

Guía Técnica de Instalación

Configuración del Entorno de Desarrollo: .NET SDK y SQL Server Express

Esta guía proporciona los pasos detallados e inequívocos para descargar, instalar y verificar **.NET SDK** y **Microsoft SQL Server Express** junto con su entorno gráfico de administración, **SQL Server Management Studio (SSMS)**. Este ecosistema constituye una base sólida y profesional para el desarrollo de aplicaciones modernas y de alta disponibilidad.

Parte 1: Descarga e Instalación de .NET SDK

El SDK (Software Development Kit) incluye el compilador, las bibliotecas base y las herramientas de línea de comandos necesarias para construir y ejecutar aplicaciones .NET.

Paso 1.1: Descargar el Instalador Oficial

Abra su navegador web e ingrese al portal oficial de descargas de Microsoft .NET:

URL: <https://dotnet.microsoft.com/download>

Seleccione la versión recomendada actual (se aconseja usar versiones con soporte a largo plazo o **LTS**, como .NET 8.0 o superior). Asegúrese de descargar la variante **SDK** correspondiente a la arquitectura de su sistema operativo (comúnmente x64 para Windows).

Paso 1.2: Ejecución del Asistente de Instalación

Una vez completada la descarga, ejecute el archivo ejecutable descargado (por ejemplo, `dotnet-sdk-8.x.xxx-win-x64.exe`).

- Haga clic en el botón **Instalar (Install)** en la ventana inicial.
- Conceda los permisos de Administrador que solicita el Control de Cuentas de Usuario (UAC).
- Espere a que la barra de progreso finalice por completo y presione **Cerrar (Close)**.

Paso 1.3: Verificación del Sistema

Para comprobar que las variables de entorno se configuraron de manera automatizada y que el SDK está listo, abra una nueva terminal (Símbolo del sistema o PowerShell) y ejecute el siguiente comando:

```
dotnet --version
```

El sistema debe retornar el número de versión exacto instalado (ej. 8.0.204). Si obtiene un error de comando no reconocido, reinicie la terminal para forzar la recarga del PATH.

Parte 2: Descarga e Instalación de SQL Server Express

SQL Server Express es la edición gratuita y ligera del motor de bases de datos relacionales de Microsoft, óptima para entornos de desarrollo y producción a pequeña escala.

Paso 2.1: Descarga del Medio de Instalación

Visite el sitio oficial de descargas de Microsoft SQL Server:

URL: <https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads>

Desplácese hacia abajo hasta la sección de ediciones gratuitas y localice la opción **Express**. Haga clic en **Descargar ahora** para obtener el instalador web dinámico.

Paso 2.2: Configuración del Tipo de Instalación

Ejecute el archivo descargado (SQL2022-SSEI-Expr.exe). El instalador presentará tres opciones estructurales:

1. **Básica (Basic):** Configura de manera predeterminada el motor con los parámetros estándar. *(Recomendado para agilizar el proceso).*
2. **Personalizada (Custom):** Permite definir directorios específicos, cuentas de servicio y la colación de caracteres.
3. **Descargar medios (Download Media):** Descarga el paquete completo offline de instalación.

Seleccione la opción **Básica**, acepte los términos de la licencia de software y presione **Instalar**.

¡Importante sobre la Autenticación!

Por defecto, la instalación básica activa la *Autenticación de Windows*. Si en sus desarrollos requiere conexiones por medio de usuario y contraseña (cadena de conexión explícita), deberá activar el **Modo Mixto**

posteriormente en las propiedades del servidor a través de SSMS, asignando una contraseña segura al usuario administrador predeterminado sa.

Paso 2.3: Registro de Parámetros Finales

Al concluir el proceso de descarga e instalación de los archivos del motor, la interfaz mostrará una pantalla de resumen con cadenas críticas de configuración. Tome nota de los siguientes elementos:

Parámetro	Valor Predeterminado	Propósito
Nombre de Instancia	SQLEXPRESS	Identificador del servidor en la máquina local.
Cadena de Conexión	Server=localhost\SQLEXPRESS;...	Configuración para enlazar el código de .NET a la base de datos.
Administradores de SQL	Usuario de Windows Actual	Cuenta con privilegios totales del sistema de bases de datos.

Parte 3: Instalación de SQL Server Management Studio (SSMS)

El instalador de SQL Server Express no incluye una interfaz gráfica nativa. Es imprescindible instalar SSMS para administrar visualmente los esquemas, tablas y consultas.

Paso 3.1: Descargar SSMS

En la misma pantalla final del instalador de SQL Server, haga clic en el botón **Instalar SSMS**, o navegue directamente a la dirección:

URL: <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms>

Haga clic sobre el enlace de descarga de la última versión disponible (ej. *Descargar gratis SQL Server Management Studio (SSMS) 20.x*).

Paso 3.2: Instalación de la Herramienta Gráfica

Ejecute el archivo instalador ejecutable masivo (SSMS-Setup-ENU.exe o SSMS-Setup-ESN.exe).

- Especifique la ruta de instalación de su preferencia o conserve la ubicación por defecto.
- Haga clic en **Install**.
- Una vez completado el proceso, el instalador podría solicitar de manera mandatoria un **reinicio del sistema operativo** para asentar los componentes compartidos de Visual Studio Isolated Shell.

Parte 4: Prueba de Integración y Conexión

Verifique que todo el ecosistema de software se comunique adecuadamente realizando una prueba rápida de conectividad local.

Paso 4.1: Conexión mediante SSMS

1. Abra **SQL Server Management Studio** desde el menú de inicio de Windows.
2. En el cuadro de diálogo flotante *Connect to Server*, defina los siguientes parámetros obligatorios:
 - **Server type:** Database Engine
 - **Server name:** .\SQLEXPRESS o bien localhost\SQLEXPRESS
 - **Authentication:** Windows Authentication
3. Presione el botón **Connect**. El Explorador de Objetos del lateral izquierdo cargará el árbol de base de datos exitosamente.

Paso 4.2: Creación de una Base de Datos de Prueba

Haga clic derecho sobre la carpeta **Databases** en el Explorador de Objetos, seleccione **New Database...**, asigne el nombre TestDB y presione OK. Esto asegura que los permisos de escritura en disco funcionan correctamente.

¡Entorno Listo para el Desarrollo!

Su estación de trabajo cuenta ahora con .NET SDK para estructurar la lógica empresarial y las APIs de backend, junto con SQL Server Express para gestionar el almacenamiento persistente de datos corporativos de forma profesional.